厦门大学《线性代数 I》课程期中考试卷

学院_____年级_____姓名_____学号_____

主考教师：　试卷类型：（A 卷）　2017.4.15

一（10 分）已知 $A=\begin{bmatrix}2 & 3\\ -1 & -2\end{bmatrix}$，求 A^{2017}.

解　$A^2=\begin{bmatrix}2 & 3\\ -1 & -2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & 3\\ -1 & -2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}=E,$

$A^3=A^2A=A,$

$A^4=A^3A=AA=E,\ A^5=A^4A=A,$

由此可推出 $A^{2017}=A.$

二（10 分）. 求线性方程组 $\begin{cases}x_1+2x_2+3x_3+x_4-3x_5=5\\ 2x_1+x_2\quad\quad+2x_4-6x_5=1\\ 3x_1+4x_2+5x_3+6x_4-3x_5=12\\ x_1+\ x_2+\ x_3+3x_4+x_5=4\end{cases}$ 的通解.

解　$[A,\ \beta]=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & 1 & -3 & 5\\ 2 & 1 & 0 & 2 & -6 & 1\\ 3 & 4 & 5 & 6 & -3 & 12\\ 1 & 1 & 1 & 3 & 1 & 4\end{bmatrix}\xrightarrow{r}\begin{bmatrix}1 & 0 & -1 & 0 & -5 & -2\\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 3\\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix},$

与 $Ax=\beta$ 同解线性方程组为 $\begin{cases}x_1-x_3-5x_5=-2\\ x_2+2x_3=3\\ x_4+2x_5=1\end{cases}$，

故线性方程组 $Ax=\beta$ 的通解为

$$\begin{cases}x_1=k_1+5k_2-2\\ x_2=-2k_1+3\\ x_3=k_1\\ x_4=-2k_2+1\\ x_5=k_2\end{cases},\ \text{或}\ x=\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\\ x_4\\ x_5\end{bmatrix}=k_1\begin{bmatrix}1\\ -2\\ 1\\ 0\\ 0\end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix}5\\ 0\\ 0\\ -2\\ 1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-2\\ 3\\ 0\\ 1\\ 0\end{bmatrix},\ \text{其中}\ k_1,\ k_2\in R.$$

三（10 分）计算 $|A|=\begin{vmatrix}2 & 1 & -3 & -1\\ 3 & 1 & 0 & 7\\ -1 & 2 & 4 & -2\\ 1 & 0 & -1 & 5\end{vmatrix}$. **解**　$|A|=-85.$

四（10 分）. 设 $A=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\-2&3&0&0\\0&-4&5&0\\0&0&-6&7\end{bmatrix}$，$E$ 为 4 阶单位矩阵，且 $B=(E+A)^{-1}(E-A)$，

求 $E+B$.

解 $E+B=E+(E+A)^{-1}(E-A)=(E+A)^{-1}(E+A+E-A)=2(E+A)^{-1}$

$$[E+A,E]=\begin{bmatrix}2&0&0&0&1&0&0&0\\-2&4&0&0&0&1&0&0\\0&-4&6&0&0&0&1&0\\0&0&-6&8&0&0&0&1\end{bmatrix}\xrightarrow{r}\begin{bmatrix}1&0&0&0&\frac{1}{2}&0&0&0\\0&1&0&0&\frac{1}{4}&\frac{1}{4}&0&0\\0&0&1&0&\frac{1}{6}&\frac{1}{6}&\frac{1}{6}&0\\0&0&0&1&\frac{1}{8}&\frac{1}{8}&\frac{1}{8}&\frac{1}{8}\end{bmatrix}=\left[E,(E+A)^{-1}\right],$$

因此 $E+B=2(E+A)^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0&0\\\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&0\\\frac{1}{4}&\frac{1}{4}&\frac{1}{4}&\frac{1}{4}\end{bmatrix}$.

五（10 分）.求行列式 $D_n=\begin{vmatrix}a_1&0&0&\cdots&\cdots&c_1\\0&a_2&0&\cdots&\cdots&c_2\\0&0&a_3&\cdots&\cdots&c_3\\\cdots&\cdots&\cdots&\ddots&\cdots&\cdots\\0&0&0&\cdots&a_{n-1}&c_{n-1}\\b_1&b_2&b_3&\cdots&b_{n-1}&a_n\end{vmatrix}(a_i\neq 0,i=1,2,\cdots,n-1)$.

解 将第 i 行的元素乘以 $\left(-\frac{b_i}{a_i}\right)$ 后加到最后一行 $(i=1,2,\cdots,n-1)$，化为上三角行列式，得

$$D_n=\begin{vmatrix}a_1&0&0&\cdots&\cdots&c_1\\0&a_2&0&\cdots&\cdots&c_2\\0&0&a_3&\cdots&\cdots&c_3\\\cdots&\cdots&\cdots&\ddots&\cdots&\cdots\\0&0&0&\cdots&a_{n-1}&c_{n-1}\\0&0&0&\cdots&0&a_n-\sum_{i=1}^{n-1}\frac{b_ic_i}{a_i}\end{vmatrix}=a_1a_2\cdots a_{n-1}\left(a_n-\sum_{i=1}^{n-1}\frac{b_ic_i}{a_i}\right).$$

六（10 分）设 $A=\begin{bmatrix}1&1&1&1&0\\0&1&-1&b&1\\2&3&a&4&1\\3&5&1&7&2\end{bmatrix}$，如果 $R(A)=2$, 求 a，b 的值.

厦门大学出版社 | 强 | 为 | 苑
更多资料请添加门店VX：XM2006QY

解 $A=\begin{bmatrix}1&1&1&1&0\\0&1&-1&b&1\\2&3&a&4&1\\3&5&1&7&2\end{bmatrix}\xrightarrow{r}\begin{bmatrix}1&1&1&1&0\\0&1&-1&b&1\\0&0&a-1&2-b&0\\0&0&0&4-2b&0\end{bmatrix}$,

由 $R(A)=2$ 可知，$a-1=0$，且 $b-2=0$，即 $a=1,\ b=2.$

七（15 分）设常数 $a\neq 1$，线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0\\x_1+2x_2+ax_3=0\\x_1+4x_2+a^2x_3=0\end{cases}$ 与方程 $x_1+2x_2+x_3=a-1$ 有公共解，求 a 的值及所有公共解.

解　将方程组合并后得线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0\\x_1+2x_2+ax_3=0\\x_1+4x_2+a^2x_3=0\\x_1+2x_2+x_3=a-1\end{cases}$，

注意到 $a\neq 1$，其增广矩阵经初等行变换可化为

$$B=\begin{bmatrix}1&1&1&0\\1&2&a&0\\1&4&a^2&0\\1&2&1&a-1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&1&0\\0&1&a-1&0\\0&0&1&-1\\0&0&0&2-a\end{bmatrix},$$

当 $a\neq 2$ 时，其系数矩阵的秩和增广矩阵的秩不等，故新的方程组无解，即无公共解.

当 $a=2$ 时，上述增广矩阵经初等行变换可变为

$$B\to\begin{bmatrix}1&1&1&0\\0&1&1&0\\0&0&1&-1\\0&0&0&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&1\\0&0&1&-1\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

新的方程组的同解方程组 $\begin{cases}x_1=0\\x_2=1\\x_3=-1\end{cases}$，故 $a=2$ 时有公共解，其公共解为 $[0,1,-1]^T$.

八（15 分）. 已知 $A=\begin{bmatrix}1&1&-1\\-1&1&1\\1&-1&1\end{bmatrix}$，且 $4A^{-1}X\left(\frac{1}{2}A^*\right)^*=8A^{-1}X+E$，其中 A^* 是 A 的伴随矩阵，E 是 3 阶单位矩阵.

（1）　证明 $\left(\frac{1}{2}A^*\right)^*=A$；（2）求矩阵 X.

解 （1）由$|A|=\begin{vmatrix}1&1&-1\\-1&1&1\\1&-1&1\end{vmatrix}=4$, 于是$A^*=|A|A^{-1}=4A^{-1}$,

$$\left(\frac{1}{2}A^*\right)^*=\left(2A^{-1}\right)^*=\left|2A^{-1}\right|\left(2A^{-1}\right)^{-1}=\frac{2^3}{|A|}\times\frac{1}{2}\times\left(A^{-1}\right)^{-1}=A.$$

（2） 由（1）知矩阵X满足$4A^{-1}XA=8A^{-1}X+E$，左乘A得，$4XA=8X+A$,

即$4X\left(A-2E\right)=A.$

$$[A-2E,E]=\begin{bmatrix}-1&1&-1&1&0&0\\-1&-1&1&0&1&0\\1&-1&-1&0&0&1\end{bmatrix}\xrightarrow{r}\begin{bmatrix}1&0&0&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&0\\0&1&0&0&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\0&0&1&-\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{2}\end{bmatrix},$$

因此矩阵 A-2E 是可逆的，且$\left(A-2E\right)^{-1}=-\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&1\end{bmatrix}$.因此

$$X=\frac{1}{4}A\left(A-2E\right)^{-1}=\frac{1}{4}\begin{bmatrix}1&1&-1\\-1&1&1\\1&-1&1\end{bmatrix}\times\left(-\frac{1}{2}\right)\times\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&1\end{bmatrix}=-\frac{1}{4}\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{bmatrix}.$$

九.（10 分）设A为实反对称矩阵，即$A^T=-A$，证明：

（1）对于任意 *n* 维列矩阵（向量）α，均有$\alpha^TA\alpha=0$；

（2）如果k为非零实数，则$A+kE$可逆.

更多资料请添加门店vx：XM2006QY

证明 (1) 对于任意 *n* 维列向量α，$\alpha^TA\alpha$均是一个实数，因此

$$\alpha^TA\alpha=\left(\alpha^TA\alpha\right)^T=\alpha^TA^T\alpha$$

又$A^T=-A$，故，$\alpha^TA\alpha=\alpha^TA^T\alpha=-\alpha^TA\alpha$，因此$\alpha^TA\alpha=0$.

(2) 若k为非零实数，且$A+kE$奇异，则线性方程组$\left(A+kE\right)x=0$有非零解，即存在非零的列向量β，使得$\left(A+kE\right)\beta=0$，右乘β^T ，可得$\beta^T\left(A+kE\right)\beta=0$，即

$$\beta^TA\beta+k\beta^T\beta=0.\text{（*）}$$

由（1）知$\beta^TA\beta=0$，而$\beta\neq0$，则$\beta^T\beta\neq0$，因此（*）意味着k=0，矛盾，因此如果k为非零实数，则$A+kE$可逆.